PRUEBAS DE RENDIMIENTO

INFORME

REQ: RQ2025-309

APIs:

- Inclusión SCTR - /qa/business/issuance/inclusion/v1/request

Contenido

Historial de versiones 3
Glosario de términos 4
1. Introducción 5
2. Alcance 6
3. Objetivo 6
4. Métricas para evaluar 6
5. Estrategia por ejecutar 6
6. Resultados de las pruebas de rendimiento 9
7. Errores de ejecución 10
8. Consideraciones: 10
9. Conclusiones: 11
10. Recomendaciones 12

Historial de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Descripción del Cambio
1.0	17/07/2025	Breysi Jara	Creación del documento

Glosario de términos

Término	Descripción
Transacción	Es la operación final del Proceso de Negocio, que puede ser una consulta, registro o Actualización.
Escenario	Conjunto de condiciones para ejecutar pruebas (usuarios, transacciones, carga).
Usuarios Concurrentes	Son aquellos usuarios que están activos y realizan acciones en el sistema durante el mismo período de tiempo. Sin embargo, no necesariamente realizan exactamente la misma acción al mismo tiempo.
Usuarios Simultáneos	Se considera usuarios simultáneos cuando se encuentran en el mismo Proceso de Negocio, pero haciendo el mismo pasó.
Proceso de negocio	Es el flujo que realiza el usuario para completar una tarea en el sistema. Por ejemplo: Consultar DNI, todos los pasos que se tienen que hacer en el sistema para realizar la consulta de DNI.
Ventana de Ejecución	Se refiere al período de tiempo durante el cual se ejecuta una prueba de performance o un conjunto de pruebas.
UVC	Este término se utiliza para poder abreviar Usuarios virtuales concurrentes que se utiliza para indicar la cantidad de usuario que se está utilizando como concurrencia.
TPS	Significa Transacciones por Segundo. Es una métrica que mide cuántas transacciones el sistema puede manejar por segundo durante una prueba de carga. Es un indicador clave de la capacidad de rendimiento del sistema.
JMeter	Es una herramienta de código abierto diseñada para ejecutar pruebas de carga y de performance.
LoadRunner	Es una herramienta de pruebas de performance que permite simular múltiples usuarios concurrentes para evaluar el comportamiento y la capacidad de un sistema bajo carga. Es utilizada para identificar cuellos de botella y medir el rendimiento de aplicaciones antes de su despliegue en producción.

1. Introducción

El rendimiento de las aplicaciones es considerado como un requerimiento no funcional de los sistemas informáticos. Sin embargo, dependiendo del tipo de sistema y del uso que se le dé al mismo, puede convertirse en una característica que, de no cumplirse, afecta la usabilidad y la aplicabilidad en una realidad dada e incluso, las funcionalidades que el mismo brinda.

Las pruebas de rendimiento permiten realizar una simulación del uso que se le dará al sistema en producción para permitir, de manera proactiva, determinar cuáles van a ser los posibles problemas de rendimiento que se darán.

De esta manera podemos determinar los cuellos de botella de la aplicación y así, o bien corregirlos y poder alcanzar los niveles de servicio necesarios, o bien conocerlos y saber en dónde nuestra aplicación puede sufrir problemas.

2. Alcance

Este documento, se convierte en una guía para establecer de una forma organizada los resultados de las diferentes actividades que se realizarán en el proceso de las pruebas de performance. Las pruebas de performance se circunscriben específicamente a la infraestructura definida y configurada, en el ambiente de certificación.

3. Objetivo

El objetivo del informe de las pruebas de performance es determinar la cantidad de usuarios concurrentes que soporta la aplicación sobre la plataforma propuesta; realizar ajustes, ya sean éstas a nivel de afinamiento de plataforma y/o modificación del código fuente de la aplicación, con el fin de mejorar el rendimiento y capacidad del sistema de cara a su puesta en producción.

4. Métricas para evaluar

Las siguientes métricas fueron proporcionadas en la matriz de relevamiento.

CRITERIOS DE ACEPTACION						
Servicio	Tiempo de respuesta esperado	Transacciones por hora en PRD - **Carga normal**	Usuarios por Hora en PRD - **Carga normal**	Transacciones por hora en PRD - **Carga alta**	Usuarios por Hora en PRD - **Carga alta**	% Error
/qa/business/issuance/inclusion/v1/request	60 seg	20 = 240 por día	700	95	700	1%

Tabla 1: Criterios de Aceptación

5. Estrategia por ejecutar

A continuación, se describen las estrategias de pruebas a ejecutar, definiendo las técnicas a usar, los criterios de éxito a considerar y el entorno de pruebas a utilizar, entre otros aspectos que se detallarán a continuación:

APIs

Pruebas de Performance	
Técnicas	Los tipos de pruebas ejecutados en este nivel se desplegarán en el ambiente de Certificación. **<u>Pruebas de carga</u>** La prueba de carga se ejecutará de forma escalonada Durante los primeros 10 minutos se asignarán 5 usuarios virtuales concurrentes (UVC). Finalmente, desde el minuto 11 hasta el minuto 30, se agregarán 5 UVC más, completando un total de 10 usuarios virtuales concurrentes durante 30 minutos.

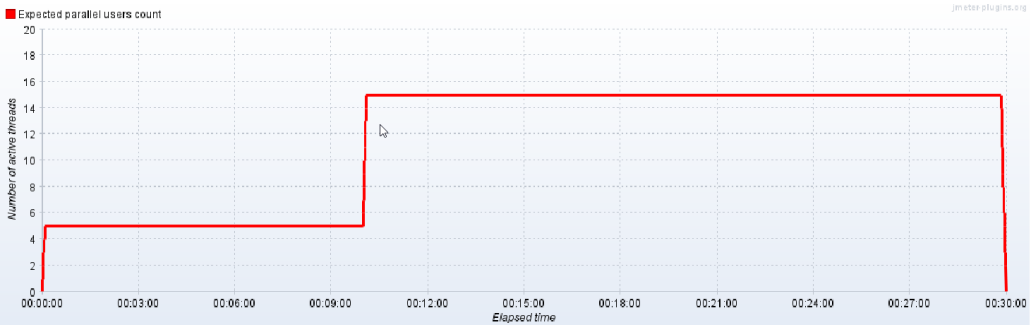
Hitos	Descripción
1	Ingreso de hasta 05 usuarios por un lapso de 10 minutos
2	Ingreso de hasta 05 usuarios por un lapso de 20 minutos
Total	Ingreso de 10 usuarios por un lapso de 30 minutos

<u>Pruebas de estrés</u>

La prueba de estrés se ejecutará de forma escalonada

Durante los primeros 10 minutos se asignarán 5 usuarios virtuales concurrentes (UVC). Finalmente, desde el minuto 11 hasta el minuto 30, se agregarán 10 UVC más, completando un total de 15 usuarios virtuales concurrentes durante 30 minutos.

Hitos	Descripción
1	Ingreso de hasta 05 usuarios por un lapso de 10 minutos
2	Ingreso de hasta 10 usuarios por un lapso de 20 minutos
Total	Ingreso de 15 usuarios por un lapso de 30 minutos

	
Entorno de Prueba	**Ambiente de certificación,** antes de poner en operación el sistema se ejecutará las pruebas de rendimiento en el ambiente de calidad.
Hardware	Equipo Cliente: Laptop con sistema operativo Windows 10, de 500 GB con un procesador Core i7 y 16GB de memoria RAM.
Software	LoadRunner / Jmeter, para la ejecución de pruebas de carga y estrés.
Configuración	Procedimiento manual. El formato en que se entregarán los resultados de dichas pruebas es un Informe detallando las actividades realizadas.

6. Resultados de las pruebas de rendimiento

a. Pruebas de carga

Se muestra a continuación el resumen del resultado de las pruebas de rendimiento.

Inicio: 16/07/2025 Duración: 30 minutos
Usuarios simulados: hasta 10 usuarios

APIs	TRX	ERROR	% ERROR	TIEMPO RESPUESTA (SEGUNDOS)			TPS	ESTADO
				PROMEDIO	MÍNIMO	MÁXIMO		
/business/issuance/inclusion /v1/request	575	2	0.35%	6.05192	2.056	21.288	0.32	CONFORME

b. Pruebas de estrés

Se muestra a continuación el resumen del resultado de las pruebas de rendimiento.

Inicio: 16/07/2025 Duración: 30 minutos
Usuarios simulados: hasta 15 usuarios

APIs	TRX	MINUTOS	ERROR	% ERROR	TIEMPO RESPUESTA (SEGUNDOS)			TPS	ESTADO
					PROMEDIO	MÍNIMO	MÁXIMO		
/business/issuance/inclusion /v1/request	134	0 - 10	0	0.00%	6.18	5.03	13.80	0.21	CONFORME
	760	11 - 30	48	6.32%	7.40	2.02	33.54	0.43	-

<u>Análisis</u>:

Prueba de carga:
Durante la prueba de carga se ejecutaron **575 transacciones**, de las cuales solo 2 presentaron error, obteniendo un **porcentaje de error del 0.35%**, valor que se encuentra dentro del umbral aceptado del 1%.
En cuanto a los tiempos de respuesta, el promedio fue de **6.05 segundos**, con un mínimo de 2.05 s y un máximo de 21.29 s. Se encuentra por dentro de los criterios de 60 segundos, este resultado es aceptable considerando el bajo porcentaje de error y la estabilidad general observada en la ejecución.

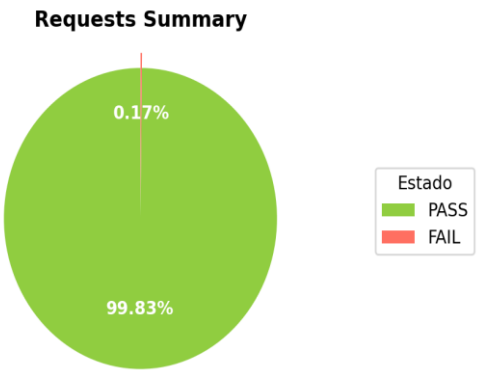
Prueba de estrés:
En el intervalo de 0 a 10 minutos, se registraron 134 transacciones sin errores, con un tiempo de respuesta promedio de 6.18 segundos, muy por debajo del umbral aceptado de 60 segundos. Este resultado se considera conforme a los criterios de aceptación, al no presentar errores y mantenerse ampliamente dentro del límite permitido.

En el periodo de 11 a 30 minutos, se ejecutaron 760 transacciones, de las cuales 48 presentaron error, representando un 6.32% de fallos, superando el umbral permitido del 1%. El tiempo de respuesta promedio fue de 7.40 segundos, con un máximo de 33.54 segundos, ambos dentro del umbral aceptado. Sin embargo, se evidencia una degradación progresiva del rendimiento bajo alta carga, lo que marca el punto de quiebre del sistema, donde comienzan a aumentar significativamente tanto los tiempos de respuesta como la tasa de errores.

7. Errores de ejecución

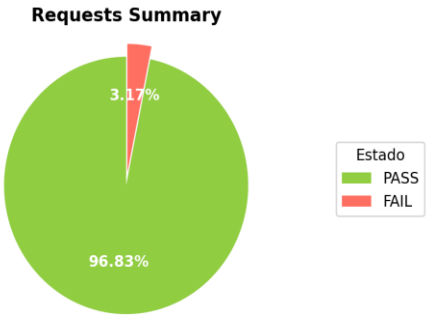
Durante la ejecución de la prueba de rendimiento se presentaron errores.

a. Carga



Path	Tipo de error	Cantidad	% errores	% muestras
/business/issuance/inclusion /v1/request	Non HTTP response message: Connection reset	2	100.0 %	0.17 %

b. Estrés



Path	Tipo de error	Cantidad	% errores	% muestras
/business/issuance/inclusion /v1/request	500/Internal Server Error	27	56.25 %	1.78 %
/business/issuance/inclusion /v1/request	504/Gateway Timeout	16	33.33 %	1.06 %
/business/issuance/inclusion /v1/request	502/Bad Gateway	3	6.25 %	0.20 %
/business/issuance/inclusion /v1/request	Non HTTP response code: java.net.SocketException/Non HTTP response message: Connection reset	2	4.17 %	0.13 %

8. Consideraciones:

Las pruebas ejecutadas fueron realizadas en el ambiente de Certificación.

9. Conclusiones:

Carga

Sobre los tiempos de respuesta
El tiempo de respuesta promedio fue de 6.05 segundos, y el máximo registrado fue de 21.29 segundos, ambos muy por debajo del umbral de aceptación de 60 segundos.
Estado: **CONFORME**

Sobre las transacciones (Trx)
Se ejecutaron 575 transacciones, lo cual está muy por encima del mínimo esperado de 95, cumpliendo satisfactoriamente con el criterio de carga en cuanto a volumen de solicitudes procesadas.
Estado**:** **CONFORME**

Sobre el error
Se registraron 2 errores, lo que representa un 0.35% de error, permaneciendo dentro del umbral aceptable del 1%. Desde este punto de vista, el comportamiento del servicio es correcto.
Estado: **CONFORME**

Estrés

Sobre los tiempos de respuesta

- En el hito 1, el tiempo de respuesta promedio fue de 6.18 segundos, muy por debajo del umbral definido de 60 segundos. Este resultado se encuentra dentro de los criterios de aceptación.
- En el hito 2, el tiempo promedio aumentó a 7.40 segundos, con un pico máximo de 33.54 segundos, lo cual también se mantiene dentro del umbral aceptado. Sin embargo, se evidencia una degradación progresiva en el rendimiento a medida que aumentaba la carga, reflejando el punto de quiebre del sistema ante condiciones de alta concurrencia.

Estado: **CONFORME**

Sobre las transacciones (Trx)
Se ejecutaron 760 transacciones, lo cual está muy por encima del mínimo esperado de **95**, cumpliendo satisfactoriamente con el criterio de carga en cuanto a volumen de solicitudes procesadas.
Estado**:** **CONFORME**

Sobre el error

- Durante el primer hito no se registraron errores (0% de error), este resultado se encuentra dentro de los criterios de aceptación.
- En el segundo hito se presentaron 48 errores, representando un 6.32% de error. Este incremento significativo en los errores refleja un punto de quiebre del sistema, evidenciando que bajo una carga sostenida y creciente, el servicio comienza a fallar y a perder estabilidad.

Estado: **CONFORME**

10. Recomendaciones

a) Sería recomendable implementar un sistema de monitoreo continuo para asegurar que, en caso de que el sistema reciba más carga o los tiempos de respuesta aumenten, se puedan tomar medidas preventivas para evitar posibles caídas de rendimiento.

b) Se recomienda revisar los logs de ejecución para encontrar la causa de los errores presentados durante la prueba para que no se presenten ante cargas mayores a las configuradas en los escenarios ejecutados.

c) Se recomienda verificar los logs y/o métricas de los servidores para descartar alguna saturación de los recursos que pueda causar el aumento en los tiempos de respuesta, para determinar durante la ejecución de la prueba de rendimiento.